

2025년 대학별 재정추계 분석 보고서

한국공학대학교

분석연도	2025년	추계구간	2025~2044년
소재지	경기	학교종류	대학
위험단계	주의 (기본 시나리오)	가용자금 고갈	구간(~2044년) 내 없음

분석실행: 2026. 8. 20. 오후 5:02:09 · 지침 v1.2.0

보고서 생성: 2026. 8. 22. 오후 4:36:46

목차

1	종합 요약 (Executive Summary)	1
2	제1부 추계결과 ① 학생수 전망	2
3	제1부 추계결과 ② 수입·지출 전망	3
4	제1부 추계결과 ③ 자금수지·가용자금	4
5	제1부 추계결과 ④ 1인당 지표	5
6	제1부 추계결과 ⑤ 시나리오 비교	6
7	제2부 한계진단 ① 위험단계 판정	7
8	제2부 한계진단 ② 구조 진단·민감도	8
9	제3부 대응전략 ① 재정 방어선 구축	9
10	제3부 대응전략 ② 단계별 실행 로드맵	10
11	부록 추계 방법론·가정	11

K-UNITRUST 재정추계 Executive Summary

한국공학대학교 | 2025년 분석 | 추계 2025~2044년

위험단계 주의 기본 시나리오 · 참고 분류	운영손익 적자 2036년 수입 < 지출 최초 연도	자금수지 적자 2036년 당기 자금수지 < 0	가용자금 고갈 없음 전망 구간(~2044년) 내 없음
--	---	---	--

시나리오별 재정 분기점 비교

시나리오	운영손익 적자	자금수지 적자	가용자금 고갈	2044년 가용자금 (억원)	위험단계
낙관	구간(~2044년) 내 없음	구간(~2044년) 내 없음	구간(~2044년) 내 없음	5,302	정상
기본	2036년	2036년	구간(~2044년) 내 없음	279.6	주의
비관	2033년	2033년	2041년	-1,301.7	주의
한계	2031년	2031년	2037년	-3,099.7	주의

종합 총평

한국공학대학교의 2025년 재정추계 분석 결과, 현행 구조를 유지하는 기본 시나리오 기준 위험단계는 **주의** 단계로 판정되었습니다. 전망 구간 내 가용자금 고갈은 발생하지 않으나, 2036년부터 운영수지 적자가 지속되는 구조적 한계가 관측됩니다. 본 진단은 재정 추계 모델에 기반한 참고 분류이며 교육부의 한계대학 지정과는 무관합니다.

학생수 전망 측면에서는 학령인구 감소 영향으로 재학생 수가 2025년 **7,675명**에서 2044년 **4,774명**으로 감소할 것으로 추계되었습니다. 이에 따라 등록금 수입 역시 2025년 **705억원**에서 2044년 **428.9억원** 수준으로 대폭 축소되는 궤적을 보입니다.

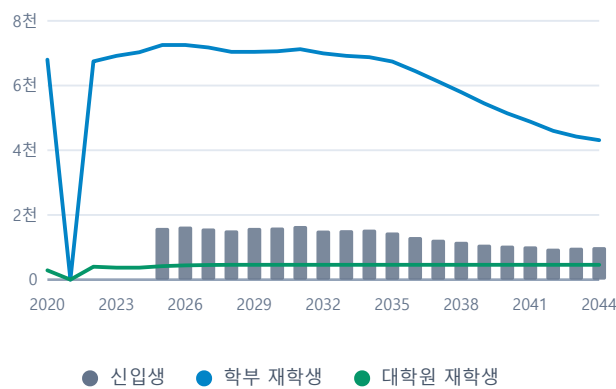
재정 3대 분기점을 살펴보면, 운영손익 적자와 당기자금수지 적자가 동시에 발생하는 시점은 **2036년**으로 분석되었습니다. 가용자금 고갈 시점은 기본 시나리오상 전망 구간(~2044년) 내에 존재하지 않으나, 적자 전환 이후 가용자금이 빠르게 소진되는 흐름을 보입니다.

한국공학대학교 재정추계 분석 보고서 1 / 11
경영진을 위한 핵심 권고로, 당장 가용자금 고갈 위험은 낮지만 **2036년** 적자 전환 이전에 고정비 구조를 다듬고 수입 구조를 다변화해야 합니다. 특히 인건비 상승률 통제와 가용자금 모니터링 체계를 조기에 확립할 것을 권장합니다.

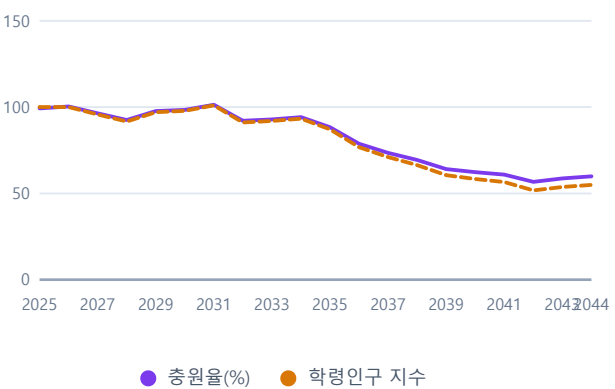
제1부 추계결과 ① 학생수 전망

기본(base) 시나리오 기준 · 소재 시도 학령인구 감소 지수 반영 · 실적(교비)·추정(알리미)·전망 구분

재학생·신입생 전망 (단위: 명)



충원율·학령인구 지수 전망 (단위: % · 지수)



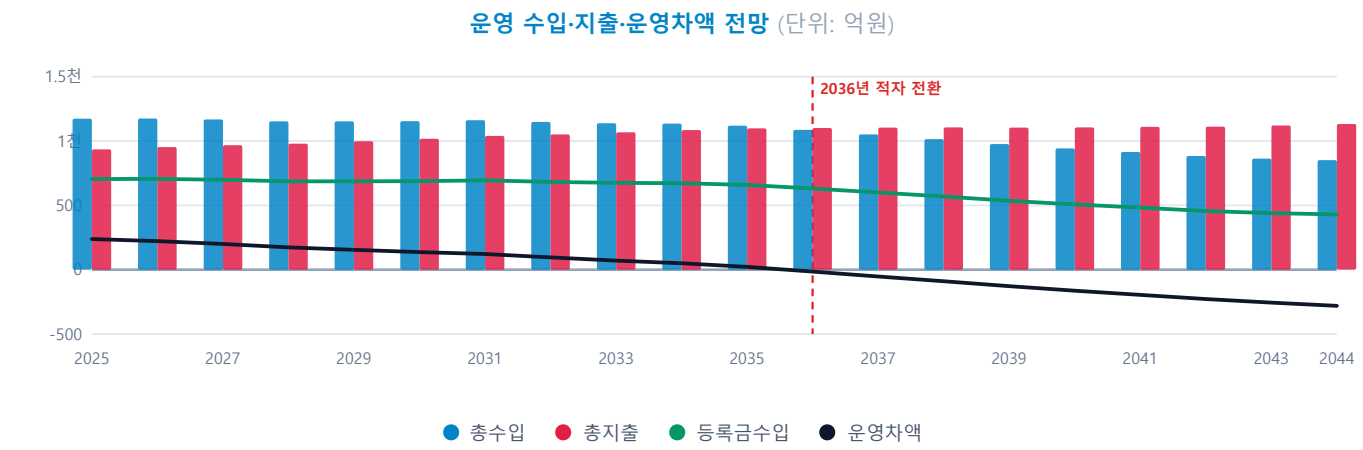
연도	정원	신입	학부	대학원	재학생 계	충원율	학령지수
2025	1,628	1,598	7,255	420	7,675	99.3%	100
2026	1,628	1,642	7,255	441	7,696	100.4%	100
2027	1,628	1,582	7,177	451	7,628	96.4%	95.7
2028	1,628	1,524	7,044	456	7,500	92.5%	91.6
2029	1,628	1,601	7,044	459	7,503	97.7%	97.1
2030	1,628	1,611	7,057	460	7,517	98.4%	97.8
2032	1,628	1,517	6,996	461	7,457	92.1%	91.1
2035	1,628	1,460	6,739	461	7,200	88.4%	87.1
2040	1,628	1,054	5,141	461	5,602	62.3%	58.3
2044	1,628	1,006	4,313	461	4,774	59.9%	54.9

소재 지역 학령지수가 2025년 100에서 2044년 54.9로 하락함에 따라 신입생 및 재학생 수 감소가 불가피합니다. 기본 시나리오 기준 신입생 충원율은 2025년 99.3%에서 2044년 59.9%까지 하락하여 재학생 규모가 2025년 7,675명에서 2044년 4,774명으로 축소됩니다.

한국공학대학교 재정추계 분석 보고서 2 / 11
이러한 입학 자원 축소는 대학의 주된 수입원인 등록금 수입을 직접적으로 압박하게 됩니다. 2025년 705억원이었던 등록금 수입은 2044년 428.9억원으로 크게 감소하여 재정 운용의 자율성과 유동성을 제한하는 결정적 원인으로 작용합니다.

제1부 추계결과 ② 수입·지출 전망

수입 = 등록금 + 맞춤형국가장학금 + 기타수입 · 지출 = 고정비(보수·관리운영·교육외) + 변동비(연구학생경비) · 단위: 억원



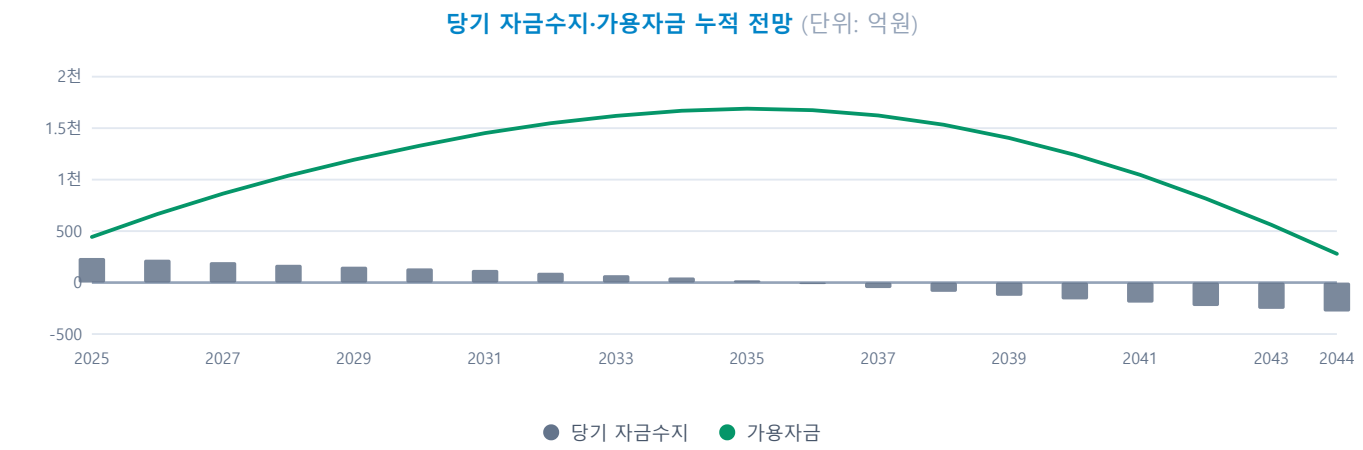
연도	등록금수입	총수입	총지출	운영차액
2025	705	1,173.8	934.9	238.9
2026	706	1,175.1	953.1	222
2027	699.1	1,167.1	967.7	199.4
2028	686.8	1,152.7	979.7	173
2029	686.9	1,152.9	998	154.9
2030	688.2	1,154.4	1,017.1	137.3
2032	682.5	1,147.8	1,052.2	95.6
2035	658.2	1,119.4	1,098	21.4
2040	507.1	943.1	1,106.2	-163.2
2044	428.9	851.7	1,132.7	-281.1

대학의 수입·지출 구조를 분석한 결과, 2025년 총수입 **1,173.8억원**, 총지출 **934.9억원**으로 출발하여 초기에는 비교적 안정적인 운영차액을 창출합니다. 그러나 수입 감소와 고정비 성격의 지출 증가가 맞물려 2044년에는 총수입 **851.7억원**, 총지출 **1,132.7억원**의 불균형 구조로 재편됩니다.

이에 따라 운영차액은 **2036년**에 적자로 전환되며, 적자 폭은 2040년 **-163.2억원**에서 2044년 **-281.1억원**으로 가속화됩니다. 수입 감소 속도를 지출 통제가 따라가지 못하면서 수지 불균형이 점차 심화되는 구조입니다.

제1부 추계결과 ③ 자금수지·가용자금

$$\text{가용자금} = \text{교비 이월자금} + \text{임의기금} + \text{원금보존기금 (산학협력단 제외)} - \text{고갈} = \text{가용자금} \leq 0 \text{ 시점} \cdot \text{단위: 억원}$$



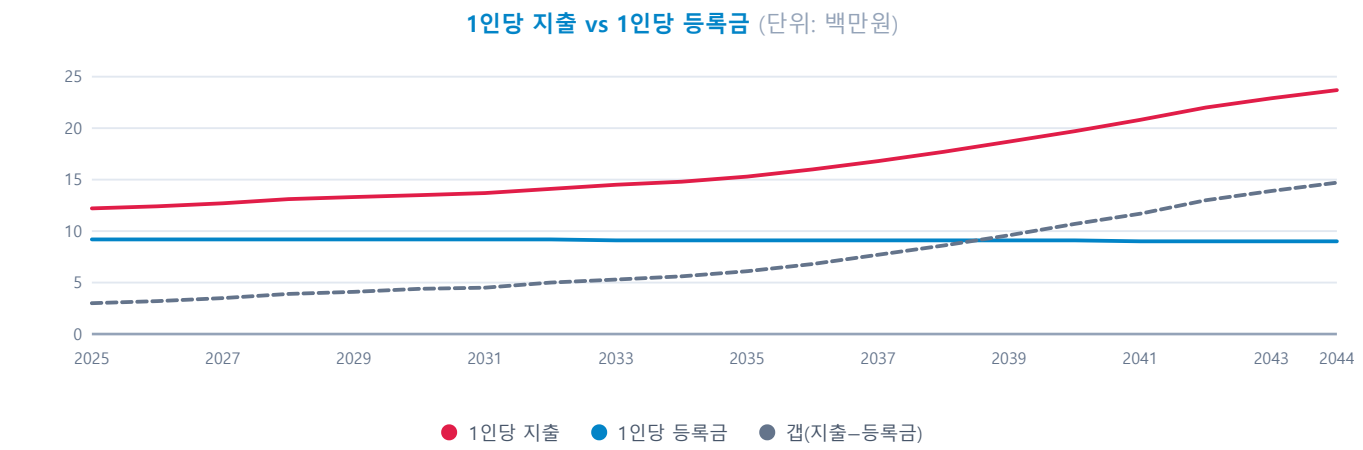
연도	당기 자금수지	가용자금 잔액	상태
2025	238.9	443.2	정상
2026	222	665.2	정상
2027	199.4	864.7	정상
2028	173	1,037.7	정상
2029	154.9	1,192.6	정상
2030	137.3	1,329.9	정상
2032	95.6	1,548.1	정상
2035	21.4	1,690.2	정상
2040	-163.2	1,241	당기적자
2044	-281.1	279.6	당기적자

당기 자금수지는 운영차액 흐름을 그대로 반영하여 2036년부터 적자 기조로 돌아섭니다. 초기 축적된 자금에 힘입어 가용자율자금은 2035년 1,690.2억원까지 늘어나지만, 2036년 적자 전환 이후 지속적으로 감소하여 2044년에는 279.6억원으로 대폭 줄어듭니다.

기본 시나리오 기준으로는 2044년까지 가용자금이 고갈되지 않으나, 적자 폭이 확대되는 경향을 고려할 때 방치할 경우 2044년 이후 고갈 위험에 직면하게 됩니다. 적자 전환 시점인 2036년까지 남아있는 약 11년의 기간이 구조 개편의 골든타임입니다.

제1부 추계결과 ④ 1인당 지표

1인당 지출 = 총지출 ÷ 재학생 · 1인당 등록금 = 등록금수입 ÷ 재학생 · 갭이 클수록 등록금 외 자원 의존 확대 · 단위: 백만원



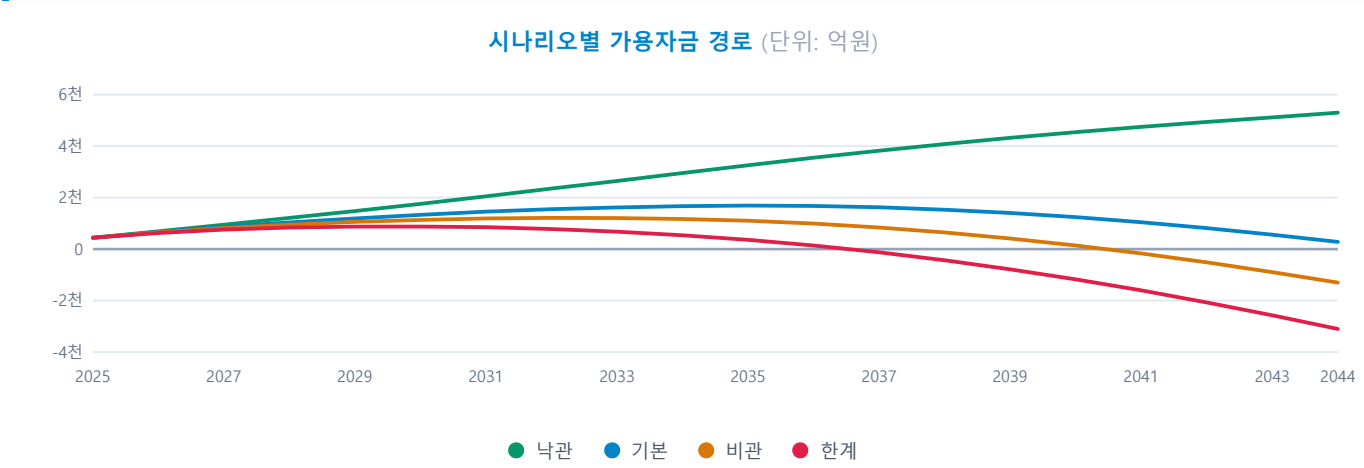
연도	1인당 지출	1인당 등록금	갭(지출-등록금)
2025	12.2	9.2	3
2026	12.4	9.2	3.2
2027	12.7	9.2	3.5
2028	13.1	9.2	3.9
2029	13.3	9.2	4.1
2030	13.5	9.2	4.4
2032	14.1	9.2	5
2035	15.3	9.1	6.1
2040	19.7	9.1	10.7
2044	23.7	9	14.7

학생 1인당 지표를 살펴보면, 1인당 등록금은 2025년 **9.2백만원**에서 2044년 **9백만원**으로 정체되는 반면, 1인당 지출은 2025년 **12.2백만원**에서 2044년 **23.7백만원**으로 지속 상승합니다. 이에 따라 학생 1인당 갭은 2025년 **3백만원**에서 2044년 **14.7백만원**으로 크게 확대됩니다.

한국공학대학교 재정추계 분석 보고서 5/11
학생수 감소에 따른 고정비 분산 효과 약화로 학생 1인당 교육비 부담 구조가 극심하게 악화되는 양상입니다. 이는 교육 투자의 효율성을 저해하고 재정 균형을 위협하는 핵심 구조적 요인으로 분석됩니다.

제1부 추계결과 ⑤ 시나리오 비교

물가(CPI) 2.5%·보수 상승률(대학별 CAGR 1.5%)은 4개 시나리오 공통 적용



시나리오	가정	운영손익 적자	가용자금 고갈
낙관	등록금 +2% · 기타수입 0%/년 · 총원 +2%p · 중도탈락 +0%p · 고정비절감 2%/년	구간(~2044년) 내 없음	구간(~2044년) 내 없음
기본	등록금 0% · 기타수입 0%/년 · 총원 0%p · 중도탈락 +0%p · 고정비절감 0%/년	2036년	구간(~2044년) 내 없음
비관	등록금 0% · 기타수입 -2%/년 · 총원 -3%p · 중도탈락 +1.5%p · 고정비절감 0%/년	2033년	2041년
한계	등록금 0% · 기타수입 -5%/년 · 총원 -8%p · 중도탈락 +3%p · 고정비절감 0%/년	2031년	2037년

낙관 시나리오에서는 등록금 인상과 고정비 절감 효과에 힘입어 전망 구간 내 운영손익 적자와 가용고갈이 전혀 발생하지 않으며 2044년 가용자금 **5,302억**원을 달성하여 **정상** 단계를 유지합니다.

기본 시나리오는 등록금 동결과 현행 구조 유지를 가정하며, **2036년**에 운영손익 적자가 시작되나 2044년 가용자금 **279.6억**원을 유지하며 **주의** 단계에 머뭙니다.

비관 시나리오의 경우 기타수입 감소와 총원을 악화로 **2033년**에 적자 전환되고, **2041년**에는 가용자금이 고갈되어 2044년 **-1,301.7억**원의 결손이 발생합니다.

한계 시나리오에서는 총원을 급감과 중도탈락 증가가 겹치며 **2031년** 적자 전환 후 **2037년**에 가용자금이 소진되고 2044년 가용자금은 **-3,099.7억**원까지 악화됩니다.

시나리오 비교 결과 외부 환경 악화나 내부 지출 통제 실패 시 고갈 시점이 2030년대 후반으로 대폭 앞당겨질 수 있으므로 선제적인 재정 관리가 필수적입니다.

제2부 한계진단 ① 위험단계 판정

위험단계 주의

2036년부터 운영수지 적자가 있으나 전망 구간 내 가용고갈은 없습니다.

판정 기준 — 경영위기: 5년 이내 가용자금 고갈 · 경고: 6~10년 차 고갈 · 주의: 11년 차 이후 고갈 또는 운영적자 존재 · 정상: 고갈·적자 없음. 이 분류는 재정추계에 따른 참고 분류이며 교육부 한계대학 지정이 아니다.

재정 한계 3대 분기점 (기본 시나리오)

1단계

운영손익 적자

2036년

연간 수입이 지출을 하회하기 시작하는 시점

2단계

자금수지 적자

2036년

당기 자금수지가 음(-)으로 전환, 적립·이월 자금 잠식 시작

3단계

가용자금 고갈

없음

전망 구간 내 고갈 없음

판정 근거 상세

한국공학대학교의 위험단계는 기본 시나리오 추계 결과에 따라 **주의** 단계로 최종 확정되었습니다. 전망 구간(~2044년) 내 가용자금 고갈은 발생하지 않으나 **2036년부터** 당기 운영적자가 지속되는 점이 판정의 주요 근거입니다.

운영손익 적자 구조의 원인은 학령인구 감소에 따른 등록금 수입 감소(2025년 **705억원** → 2044년 **428.9억원**)와 물가 상승에 따른 지출 증가 간의 구조적 불균형에 있습니다. 지출 구조의 경직성이 수입 감소 속도를 상쇄하지 못하고 있습니다.

자금수지 및 가용자금 소진 메커니즘을 보면 2035년까지 **1,690.2억원**의 가용자금이 누적되나, 2036년 연간 **222억원** 수준의 적자 발생을 시작으로 매년 수자 차액이 누적 차감되는 양상을 보입니다.

적자 전환 시점인 **2036년**까지 약 11년의 유예 기간이 존재하므로 이 기간을 적극적인 체질 개선 및 구조조정의 골든타임으로 활용해야 합니다.

제2부 한계진단 ② 구조 진단·민감도

재정 구조 지표 (분석연도 기준)

지표	값	해석 기준
고정비 합계 (연간)	610.7억원	보수·관리운영비·교육외비용 합계 (3·2년 평균)
보수 상승률 (5년 CAGR)	1.5%	고정비 에스컬레이션에 적용
등록금 의존도 (분석연도)	60.1%	등록금수입 ÷ 총수입
학생 1인당 고정비	8백만원	재학생 감소 시 1인당 부담 증가
기타수입 / 국가장학금	347.1 / 121.6억원	등록금 외 재원 (기준액)
가용자금 (분석연도 초)	204.3억원	이월 + 임의기금 + 원금보존기금
학령인구 지수 경로	100 → 54.9	소재 시도 18세 인구, 2026년=100

재정 구조 측면에서 대학의 고정비 합계는 610.7억원 규모로 전체 지출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 학생 1인당 고정비가 8백만원 수준에 달해 재학생 수 감소 시 단위당 비용 부담이 가파르게 상승하는 경직적 구조를 가지고 있습니다.

등록금 의존도는 60.1%로 비교적 높아 입학 자원 변동에 따른 재정 변동성이 큼니다. 기타수입이 347.1억원 수준존재하나 등록금 수입 감소를 완전히 보완하기에는 수입 다변화 수준이 아직 부족한 실정입니다.

소재 지역의 학령지수가 2025년 100에서 2044년 54.9로 절반 가까이 축소되는 외부 환경은 충원을 유지를 어렵게 만들어 재정 구조 안정성을 지속적으로 압박합니다.

민감도 분석 — 가용자금 고갈 시점 변화 (기본 시나리오)

변수 (±1 단위)	악화 시 고갈 이동	개선 시 고갈 이동
보수(임금) ±1%p	-3년	0년
CPI(변동비) ±1%p	-2년	0년
정원 감축 ±1%/년	-1년	0년
충원율 ±1%p	0년	0년
등록금 인상 ±1%p	0년	0년

민감도 분석 결과, 고갈 시점에 가장 결정적인 영향을 미치는 요인은 보수(임금) 상승률로 나타났습니다. 보수 상승률이 1%p 오를 경우 가용자금 고갈 시점이 -3년 당겨지는 효과가 나타납니다.

CPI(물가) 변동성 역시 1%p 악화 시 고갈 시점을 -2년 앞당기며, 정원 감축 변수는 -1년의 영향력을 나타냈습니다. 반면 충원율 및 등록금 인상 변수는 고갈 시점 변동에 결정적 영향을 주지 않았습니다. 따라서 대학이 통제 가능한 인건비 및 고정 비용 통제가 재정 방어 핵심 변수입니다.

제3부 대응전략 ① 재정 방어선 구축

목표탐색 — 고갈 지연에 필요한 고정비 절감률 (기본 시나리오)

고정비(보수·관리운영비·교육외비용)를 매년 일정 비율 절감할 때 가용자금 고갈 시점이 얼마나 늦춰지는지 역산한 결과

목표	목표 고갈 연도	필요 절감률	판정
고갈 +1년 지연	2044년	0%/년	달성 가능
고갈 +2년 지연	2044년	0%/년	달성 가능
고갈 +3년 지연	2044년	0%/년	달성 가능
고갈 +4년 지연	2044년	0%/년	달성 가능
고갈 +5년 지연	2044년	0%/년	달성 가능

우선순위 대응 카드

우선순위 1

현행 재정 구조 유지 · 가용자금 모니터링

추계 기간 내 가용자금 고갈 없음

대응전략 총론

목표탐색 분석 결과, 기본 시나리오상 2044년까지 가용자금 고갈이 발생하지 않으므로 고갈 지연을 위한 필요 고정비 절감률은 **0%**로 산출되었습니다. 이는 현재의 누적 유등성 자금이 상당한 안전판 역할을 하고 있음을 의미합니다.

우선순위 대응 방안으로는 1순위 과제인 "현행 재정 구조 유지 · 가용자금 모니터링" 전략을 추진합니다. 가용자금 고갈은 없으나 **2036년** 적자 전환에 대비한 선제적 지출 통제와 모니터링 체계 강화가 핵심 방향입니다.

제3부 대응전략 ② 단계별 실행 로드맵

단기 · 2025~2026년 재정 방어선 확보

단기 1~2년차 실행 과제로 가용자금 모니터링 체계를 정밀 구축하고 신입생 충원을 방어에 집중해야 합니다. 기본 추계상 고갈이 발생하지 않아 필요 고정비 절감률은 **0%**이나, **2036년** 운영적자 전환을 방지하기 위한 예방적 지출 통제를 시작합니다. 현재의 초기 가용자금 **204.3억원**과 누적 유동성을 안정적으로 관리하는 기반을 다집니다.

중기 · 2027~2029년 수입 다변화·구조 조정

중기 3~5년차에는 민감도가 가장 높은 보수 상승률을 통제하고 기타수입 확충을 통한 수입 다변화를 추진합니다. 2030년 충원율 **98.4%** 유지 선을 목표로 정원 및 학제 개편을 적극 검토합니다. 고정비 부담 축소를 통해 **2036년**으로 예정된 운영손익 적자 시점을 뒤로 이연시키는 구조적 개선을 이뤄내야 합니다.

장기 · 2030년~ 지속가능 재정 모델 전환

장기 6년차 이후에는 **2036년** 적자 전환에 따른 당기 손실 폭 확대를 최소화하는 재정 균형 모델로 전환합니다. 2044년 가용자금 **279.6억원** 수준의 잔여 유동성을 지키기 위해 고정비 체질 개선과 특성화 구조 개편을 완성합니다. 지속 가능한 대학 운용을 위해 대학 규모를 적정화하고 수익 사업을 다각화합니다.

마무리 총평

한국공학대학교 재정의 핵심 리스크는 장기적인 학생수 감소에 따른 **2036년** 운영적자 전환과 민감도 요인 악화 시 발생할 수 있는 가용자금 소진 위험입니다. 당장의 가용자금 여유에 안주하지 않고 지출 구조를 정비하는 선제적 관리가 필요합니다.

경영진은 즉시 가용자금 모니터링 시스템을 도입하고, 재정 위험 요인 중 가장 민감한 인건비 상승률을 가용자금 경로와 연동하여 관리하는 원칙을 수립해야 합니다.

부록 — 추계 방법론·가정

추계 산식

- 학생수** — 소재 시도 학령인구 감소 지수(18세, 2026년=100)에 충원율·중도탈락 가정을 적용해 신입생·재학생을 연도별로 추계한다.
- 수입** — 등록금수입(가중평균 수업료 × 재학생) + 맞춤형국가장학금(재학생 비례) + 기타수입(증감률 가정 적용). 2024년까지는 교비 결산 실적을 사용한다.
- 지출** — 고정비(보수·관리운영비·교육외비용, 보수 CAGR로 상승) + 변동비(연구학생경비 × 재학생, CPI 연동).
- 가용자금** — 교비 이월자금 + 임의기금 + 원금보존기금(산학협력단 제외)에서 출발해 당기 자금수지를 누적한다. $\text{고갈} = \text{가용자금} \leq 0$.

시나리오 가정

- 낙관(best): 등록금 인상 +2.0%/년 · 고정비 절감 2%/년 · 충원율 +2%p · 기타수입 증감 0%
- 기본(base): 등록금 동결 · 조정 없음 (현행 구조 유지)
- 비관(worst): 기타수입 -2%/년 · 중도탈락 +1.5%p · 충원율 -3%p
- 한계(stress): 기타수입 -5%/년 · 중도탈락 +3%p · 충원율 -8%p
- 공통: 물가(CPI)는 기본설정 값 적용, 보수 상승률은 대학별 보수 CAGR 적용

위험단계 판정 기준

- 경영위기(crisis): 분석연도부터 5년 이내 가용자금 고갈
- 경고(warn): 6~10년 차 가용자금 고갈
- 주의(caution): 11년 차 이후 고갈, 또는 고갈은 없으나 운영수지 적자 존재
- 정상(ok): 전망 구간 내 고갈·운영적자 없음

유의사항

- 본 보고서는 공시·결산 자료 기반 시뮬레이션이며, 정원 조정·법인전입 등 개별 대학의 중장기 계획은 반영되지 않았다.
- 위험단계는 참고 분류이며 교육부 한계대학 지정과 무관하다.
- 물가(CPI) 2.5%, 보수 상승률은 대학별 보수 5년 CAGR(1.5%)을 적용했다.